

Capitolo 1

Elettrostatica – Concetti di base

Nello studio della dinamica (corso di Fisica 1) si sono sempre considerati i moti dei corpi come conseguenza dell'*azione diretta* di una forza (ad eccezione della forza di gravità): un corpo si muove perché su di esso si applica direttamente una forza (per contatto, per reazione, etc.), e la traiettoria dei corpi si può considerare come una successione continua di vettori nello spazio.

La gravità, invece, si tratta tramite il concetto di *azione a distanza*: un corpo risente dell'attrazione gravitazionale da parte di un altro corpo senza che i due corpi entrino in contatto. Il concetto di azione a distanza è strettamente legato al concetto di *campo vettoriale*, che sarà fondamentale nello studio dei fenomeni elettrici e magnetici.

La branca della fisica che studia i fenomeni di natura elettrica prende il nome di **elettrostatica** quando si prendono in considerazione sorgenti elettriche a riposo, cosicché il campo generato rimane invariato nel tempo. Si parla, invece, di **elettrodinamica** se il campo è prodotto da sorgenti in modo e/o se le sorgenti sono variabili nel tempo.

1.1 Carica elettrica

I fenomeni di tipo elettrico sono noti all'uomo fin da tempi antichissimi. Elettricità, infatti, deriva dal greco $\eta\lambda\epsilon\kappa\tau\rho\upsilon\nu$ (elektron), che significa “ambra”, dal momento che i manufatti in ambra manifestavano i tipici fenomeni che oggi definiamo “elettrici”, se trattati in una certa maniera. Tuttavia, soltanto a partire dal '700 i fenomeni elettrici sono stati studiati applicando il metodo scientifico, a partire dagli studi di Benjamin Franklin.

I primi rudimentali esperimenti messi in atto per lo studio delle proprietà elettriche dei diversi materiali si possono riassumere in due classi:

- **elettrizzazione per strofinio**: si osserva che strofinando con un panno oggetti di natura diversa (ad esempio bacchette di vetro, oppure di ebanite/bachelite), questi oggetti manifestano una forza che può essere attrattiva o repulsiva; in particolare, si ha forza repulsiva se si avvicinano

(dopo averli strofinati con un panno) due oggetti dello stesso tipo (ad esempio vetro-vetro, oppure ebanite-ebanite), mentre si respingono altrimenti;

- **elettrizzazione per induzione:** avvicinando oggetti elettrizzati per strofinio ad altri tipi di oggetti, come ad esempio foglie di metallo, queste ultime sono in grado di manifestare fenomeni elettrici senza che sia avvenuto alcun contatto con i materiali elettrizzati per strofinio (ad esempio, le foglie di metallo si separano).

Dall'osservazione di questi due diversi modi di manifestare i fenomeni elettrici, si è arrivati alla distinzione tra i tipi di materiali che possono essere elettrizzati per strofinio e quelli che, invece, manifestano fenomeni elettrici senza essere toccati. Si parla di:

- **materiali isolanti**, per tutti i materiali che possono essere elettrizzati per strofinio (come le bacchette di vetro o di ebanite citate sopra);
- **materiali conduttori**, per tutti i materiali che possono elettrizzarsi senza essere toccati (l'elettrizzazione è indotta).

Si vedrà, nel proseguo del corso, che i materiali isolanti sono in grado di mantenere “isolata” la carica elettrica nel punto in cui sono stati strofinati (da cui il nome di isolanti), mentre nei materiali conduttori la carica elettrica non può rimanere ferma (isolata), ma deve muoversi attraverso il materiale (viene “condotta”).

Ben presto si passò dall'osservazione dei fenomeni macroscopici all'interpretazione microscopica, arrivando a teorizzare che la carica elettrica fosse *quantizzata*, ovvero che l'elettrizzazione dei corpi avvenisse per il passaggio di entità ben definite, chiamate cariche elettriche. Un corpo, quindi, può essere caricato elettricamente più o meno dell'altro a seconda di quante cariche elettriche porta.

Dal momento che la materia stessa è discreta (la bacchetta può essere scomposta in molecole, atomi, particelle subatomiche come protoni, neutroni ed elettroni), la carica elementare deve essere un attributo delle singole particelle elementari. Si osserva sperimentalmente (esperimento di Rutherford) che i nuclei atomici e gli elettroni sono carichi, di cariche opposte, dunque si attraggono. Mentre agli elettroni si assegna carica negativa, ai nuclei si dà carica positiva. In realtà, i nuclei sono composti generalmente da particelle di diverse, i protoni, nei quali risiede la carica positiva dei nuclei, e i neutroni, elettricamente neutri. Dal punto di vista delle masse si ha che

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 2000 m_e$$

$$m_n \simeq m_p$$

Mentre i nuclei (e quindi anche i protoni) hanno dimensione dell'ordine dei 10^{-15} m (unità ribattezzata anche “Fermi”, fm), gli elettroni possono essere considerati essenzialmente puntiformi.

Dal momento che la carica (diversa) di queste particelle si esplica macroscopicamente con forze opposte (attrattiva se le cariche sono di tipi diversi, repulsiva se sono dello stesso tipo) si assegna a ciascuna carica un segno. Tradizionalmente si indica come **positiva** la carica associata agli oggetti che si comportano come le bacchette di vetro, mentre **negativa** la carica associata agli oggetti che si comportano come le bacchette di ebanite. Da questa associazione si è poi arrivati ad assegnare agli elettroni carica negativa e ai protoni carica positiva.

1.2 Forza di Coulomb

Fu il fisico francese Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) il primo a studiare sperimentalmente la forza con cui cariche **puntiformi** si respingono se dello stesso segno e si attraggono se di segno opposto.

Legge di Coulomb: la forza che agisce su un corpo puntiforme carico di carica q_1 , esercitata da un corpo puntiforme carico di carica q_2 , posti alla distanza r ha modulo direttamente proporzionale ad entrambe le cariche (quindi al loro prodotto) ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza. La forza risulta inoltre diretta lungo la congiungente tra i due corpi, attrattiva se $q_1 q_2 > 0$ (cariche dello stesso segno) e repulsiva se $q_1 q_2 < 0$ (cariche di segno opposto). In formule,

$$\mathbf{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{u}_{12}, \quad (1.1)$$

dove $\mathbf{u}_{12}$ è il versore della congiungente, espresso da

$$\mathbf{u}_{12} = \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \quad (1.2)$$

e i raggi vettori $\mathbf{r}_1$ ed $\mathbf{r}_2$ individuano la posizione dei due corpi carichi rispetto al centro del sistema di riferimento scelto, con $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = r$, la distanza tra le due cariche puntiformi. Un esempio è mostrato in Figura 1. 1, dove per semplicità il sistema di riferimento è stato scelto in modo tale che le due cariche puntiformi q_1 e q_2 si trovino nel piano xy .

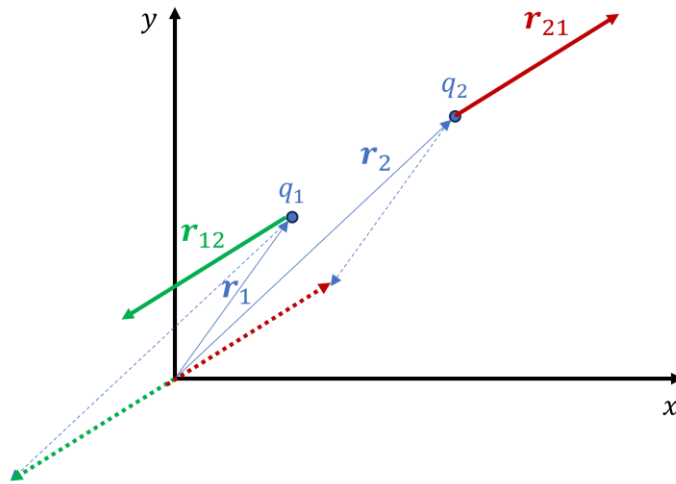


Figura 1. 1: Sistema di riferimento Oxy dove sono rappresentate le due cariche q_1 e q_2 puntiformi discusse per la formulazione della legge di Coulomb.

I pedici 12 nell'equazione (1. 1) indicano che la forza è esercitata sulla carica q_1 per effetto della carica q_2 . Allo stesso modo, la carica q_2 eserciterà sulla carica q_1 una forza diretta lungo la congiungente le due cariche e di modulo direttamente proporzionale al prodotto $q_1 q_2$ e inversamente proporzionale a r^2 . Questa volta il versore $\mathbf{u}_{21}$ che compare nella forza (1. 1) sarà dato da

$$\mathbf{u}_{21} = \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} = -\mathbf{u}_{12}, \quad (1.3)$$

quindi uguale e opposto al versore $\mathbf{u}_{12}$. Ne segue che la forza esercitata dalla carica q_1 sulla carica q_2 sarà diretta in verso opposto alla forza esercitata da q_2 su q_1 . Infatti, se le due cariche hanno lo stesso

segno ($q_1 q_2 > 0$), la forza ha il segno del versore $\mathbf{u}_{ij}$; essendo $\mathbf{u}_{12}$ e $\mathbf{u}_{21}$ diretti esternamente rispetto alla coppia di cariche (vedi Figura 1. 1), la forza tra le due cariche è repulsiva. Se invece le due cariche hanno segno opposto ($q_1 q_2 < 0$), la forza ha segno opposto al versore $\mathbf{u}_{ij}$; dato che $-\mathbf{u}_{12}$ e $-\mathbf{u}_{21}$ sono diretti internamente rispetto alla coppia di cariche, la forza tra le due cariche è attrattiva.

In onore del fisico che ha formulato la legge, l'unità di misura della carica elettrica nel Sistema Internazionale è il **Coulomb** (C). Sempre nel sistema internazionale, si misura che la costante di proporzionalità k vale

$$k = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} . \quad (1. 4)$$

1.2.1 Proprietà della forza di Coulomb

Dal confronto tra l'espressione (1. 1) per la forza di Coulomb e l'espressione della forza gravitazionale,

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \mathbf{u}_{12} , \quad (1. 5)$$

ci si può rendere conto facilmente che le due forze sono entrambe interazioni mutue. Si stabilisce che la forza elettrica è una **forza di tipo newtoniano**. Di conseguenza valgono i principi di Newton: ad esempio, vale il secondo principio ($\mathbf{F} = m\mathbf{a}$), o il principio di azione e reazione.

Inoltre, dal momento che, in condizioni normali, la materia di cui siamo composti e che tocchiamo non dà evidenze di attrazione o repulsione elettrica, ne segue che il mondo macroscopico gode (in generale) della **neutralità di carica**, come conseguenza del fatto che gli atomi sono popolati da un ugual numero di protoni e di elettroni. D'altra parte, ci si può chiedere come mai, se elettroni e protoni hanno segno opposto, non si attraggano al punto di far collassare l'atomo. In realtà gli elettroni negli atomi non sono fermi, ma si muovono negli orbitali elettronici, compensando l'effetto della forza elettrica. Allo stesso modo, essendo tutti i protoni nel nucleo positivi, ci si può chiedere perché la forza repulsiva non disgreghi il nucleo; in questo caso è la forza forte, molto più forte della repulsione coulombiana alle scale dei nuclei atomici, che mantiene protoni e neutroni aggregati.

Una volta introdotte le cariche elettriche è possibile dare un'**interpretazione microscopica** dei fenomeni macroscopici discussi prima, ossia l'elettrizzazione per strofinio e per induzione. Nello strofinio di alcuni materiali, elettroni vengono strappati al panno, finendo sulla bacchetta; l'eccesso di elettroni carica negativamente la bacchetta, come accade nel caso dei materiali di tipo ebanite. Per i materiali di tipo vetro, invece, gli elettroni vengono strappati dalla bacchetta, finendo sul panno; il difetto di elettroni, in questo caso, rende la bacchetta carica positivamente. La carica totale (cioè quella presente sul panno e quella sulla bacchetta) deve comunque sommarsi a zero, aspetto noto come **principio di conservazione della carica elettrica**. Nell'elettrizzazione per induzione, invece, è il modo degli elettroni del metallo a determinare eccessi di carica locali, come sarà illustrato più estensivamente nel Capitolo 4.

Un'importante proprietà della forza di Coulomb è che per essa vale il **principio di sovrapposizione**: la forza esercitata da un sistema di N cariche puntiformi $q_1, q_2, \dots, q_N$ su un'altra carica $\bar{q}$ è data dalla somma vettoriale delle forze che si esercitano tra le singole coppie $q_i\text{-}\bar{q}$. In formule, con ovvio significato dei simboli,

$$\mathbf{F}_{TOT} = \sum_i \mathbf{F}_{q_i \bar{q}} = k \sum_i \frac{\bar{q} q_i}{r_{q_i \bar{q}}^2} \mathbf{u}_{q_i \bar{q}} . \quad (1. 6)$$

1.2.2 Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale

Raffrontando le equazioni (1. 1) e (1. 5) si possono desumere alcune importanti analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale.

Innanzitutto, data la similarità delle due espressioni, si può dedurre che, come la forza gravitazionale, anche **la forza elettrica è una forza centrale**; infatti, essendo sempre diretta come la congiungente tra le due cariche puntiformi, tutti i vettori delle forze generate da una carica puntiforme nello spazio giacciono su direzioni che convergono nel punto occupato dalla carica, il **centro di forza**. Da qui seguono tutte le proprietà di cui anche la forza gravitazionale gode per il fatto di essere una forza centrale, ad esempio la **conservazione del momento angolare rispetto al centro di forza**.

D'altra parte, la forza gravitazionale mostra un segno meno che la forza elettrica non ha. Questo è strettamente legato al fatto che, mentre le cariche elettriche possono avere segni diversi (come visto sopra), le masse gravitazionali sono sempre positive. Cionondimeno, la forza gravitazionale è, sperimentalmente, sempre attrattiva. Dovendo, quindi, la forza essere diretta in verso opposto alle rispettive congiungenti, è necessario aggiungere a mano il segno meno davanti all'espressione della forza gravitazionale. Questo non serve nel caso della forza elettrica; il segno meno (forza attrattiva) risulta automaticamente quando le cariche hanno segni opposti, mentre si ha il segno positivo (forza repulsiva) per cariche dello stesso segno.

Osservazione: non è possibile determinare il segno assoluto delle cariche elettriche; il fatto che l'elettrone abbia carica negativa ed il protone carica positiva è solo una convenzione (legata agli esperimenti storici delle bacchette di vetro e di ebanite). Un modo per determinare il segno delle cariche sarà discusso a proposito del moto delle particelle in campo magnetico (Capitolo 7).

Un'altra differenza importante tra forza elettrica e forza gravitazionale è costituita dai diversi ordini di grandezza. Questo è già intuibile dalla grande diversità che sussiste tra le due costanti; nel Sistema Internazionale

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \qquad k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 .$$

Entrambe le costanti sono state determinate grazie all'esperimento di Cavendish (1797), che utilizza una bilancia di torsione a cui sono appese due masse, eventualmente caricate elettricamente. La grande differenza è però anche espressa dalla differenza che c'è fra la carica dell'elettrone e del protone, detta anche **carica elementare**,

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} , \qquad (1. 7)$$

e la loro massa (vedi sopra), dell'ordine, rispettivamente, di 10^{-31} kg e 10^{-27} kg .

Applicazione 1. 1

Si confrontino i moduli della forza attrattiva gravitazionale e della forza attrattiva elettrostatica che si esercitano tra un protone e un elettrone isolati posti alla distanza $r = 1 \text{ \AA} (= 10^{-10} \text{ m})$.

Soluzione:

Si consideri dapprima la forza gravitazionale. La forza sarà diretta lungo la congiungente tra le due particelle, con modulo uguale sul protone e sull'elettrone, ma verso opposto (attrattivo):

$$F_g = G \frac{m_p m_e}{r^2} = 1.02 \times 10^{-47} \text{ N} .$$

Per quanto riguarda, invece, la forza elettrica si ha

$$F_e = k \frac{q_e q_p}{r^2} = 2.30 \times 10^{-8} \text{ N}.$$

Il rapporto tra i due moduli è dato da

$$R = \frac{F_e}{F_g} = k \frac{q_e q_p}{r^2} \frac{1}{G} \frac{r^2}{m_e m_p} = \frac{k q_e q_p}{G m_e m_p} = 2.27 \times 10^{39}.$$

Un'ulteriore domanda che sottolinea ancor di più la differenza tra le due forze è la seguente: supponendo di avere due corpi con carica $e = q_e = q_p = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ alla stessa distanza ed aventi uguale massa m , qual è il valore della massa per cui la forza gravitazionale diventa dello stesso ordine di quella elettrica? Basta imporre $R = 1$ dall'espressione sopra,

$$\frac{k e^2}{G m^2} = 1 \rightarrow m = \sqrt{\frac{k e^2}{G}} = 1.86 \times 10^{-9} \text{ kg}.$$

In termini di numero di particelle, assumendo che la massa di una particella sia dell'ordine della massa del protone m_p , sono necessarie

$$n = \frac{m}{m_p} = 1.11 \times 10^{18} \text{ particelle}.$$

Applicazione 1.2

Un uomo di massa $m = 70 \text{ kg}$, isolato da terra, possiede una carica $-q$. Sul suolo è posta invece una carica q e, per queste considerazioni, si possono pensare le due cariche come concentrate in due punti alla distanza $r = 1 \text{ m}$ l'una dall'altra. Calcolare il valore di q per cui la forza elettrostatica tra le cariche è pari al peso dell'uomo.

Soluzione:

La forza elettrostatica fra le due cariche avrà modulo

$$F_{el} = k \frac{q^2}{r^2} = 9 \times 10^9 q^2 \text{ N}.$$

Eguagliandola alla forza peso che agisce sull'uomo si ricava q :

$$F_{el} = P \rightarrow k \frac{q^2}{r^2} = mg \rightarrow q = \left(\frac{m g r^2}{k} \right)^{1/2} = 2.76 \times 10^{-4} \text{ C}.$$

A quanti elettroni corrisponde una carica di questa entità? È sufficiente dividere q per la carica elementare $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$,

$$n_e = \frac{q}{e} = 1.73 \times 10^{15},$$

cioè, in termini di massa in più che l'uomo dovrebbe avere per avere questa carica, si tratta di:

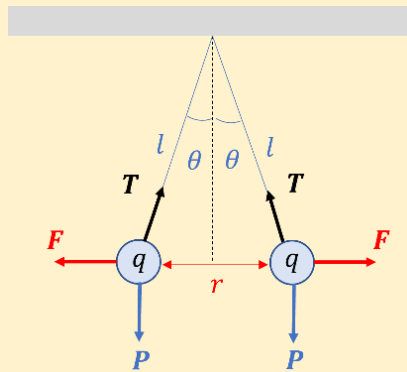
$$\delta m = m_e \cdot n_e = 1.57 \times 10^{-15} \text{ kg},$$

del tutto irrilevante rispetto al peso dell'uomo. Questo fa comprendere ancor meglio la differenza di ordini di grandezza tra la forza elettrica e la forza gravitazionale.

Applicazione 1. 3 (elettroscopio)

Due piccole sfere di rame ($Z = 29, m_{at} = 63.546 \text{ u}, u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$), ciascuna avente massa $m = 150 \text{ g}$, sono sospese mediante due fili di seta di lunghezza $l = 25 \text{ cm}$ al medesimo perno. Si osserva che, depositando su ciascuna sfera la medesima carica q negativa, le due sfere si sollevano. In equilibrio, i fili sono inclinati ciascuno di un angolo $\theta = 20^\circ$ rispetto alla verticale. Calcolare:

- 1) il numero n_e di elettroni in eccesso su ciascuna sfera;
- 2) il modulo della tensione T dei fili;
- 3) il rapporto r_e tra il numero di elettroni in eccesso e il numero di elettroni complessivo presente su ciascuna sfera.



Soluzione:

Le due sfere sono uguali, dunque, per risolvere il problema, sarà sufficiente concentrarsi su una delle due. Su ciascuna delle due sfere agiscono la forza peso $\mathbf{P}$, la forza elettrica $\mathbf{F}$ (repulsiva, essendo le due sfere cariche dello stesso segno) e la tensione della fune $\mathbf{T}$. L'equazione del moto è

$$\mathbf{P} + \mathbf{F} + \mathbf{T} = 0,$$

volendo che il sistema sia in equilibrio (nessuna accelerazione). È conveniente decomporre l'equazione del moto in direzione verticale (lungo cui è diretta la forza peso) e orizzontale (lungo cui è diretta la forza elettrica). Considerando la sfera di sinistra:

$$\begin{aligned} \text{vert: } & -P + T_{\text{vert}} = 0 \\ \text{horiz: } & -F + T_{\text{horiz}} = 0, \end{aligned}$$

dove si sono considerate le direzioni positive verso l'alto e verso destra, rispettivamente, con

$$T_{\text{vert}} = T \cos \theta \quad T_{\text{horiz}} = T \sin \theta$$

$$P = mg \quad \text{e} \quad F = k \frac{q^2}{r^2}.$$

Considerando l'equazione verticale si ricava immediatamente il valore assoluto di T ,

$$-mg + T \cos \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{mg}{\cos \theta} = 1.57 \text{ N} .$$

Sostituendo poi nell'equazione orizzontale si ricava la carica q presente su ciascuna sfera,

$$-k \frac{q^2}{r^2} + T \sin \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad q = \left(\frac{Tr^2 \sin \theta}{k} \right)^{1/2} ,$$

dove la distanza r si ricava dalla lunghezza l del filo e dall'angolo θ come

$$r = 2l \sin \theta .$$

Dunque,

$$q = \left(\frac{4Tl^2 \sin^3 \theta}{k} \right)^{1/2} = 1.32 \times 10^{-6} \text{ C} .$$

Sapendo che ogni elettrone ha carica in valore assoluto pari a $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, il numero di elettroni in eccesso (cioè, quelli responsabili della carica effettiva della sfera) sarà dato da

$$n_e^{exc} = \frac{q}{e} = 8.25 \times 10^{12} .$$

Il numero di elettroni che contiene una sfera di rame di massa m in condizioni normali (sfera neutra) si può ottenere dalla massa della sfera. Sapendo la massa di ogni atomo di rame (ossia il peso atomico $m_{at} = 63.546 \text{ u} = 1.05 \times 10^{-25} \text{ kg}$) si riesce a risalire al numero di atomi di rame contenuti nella sfera, pari a

$$n_{at} = \frac{m}{m_{at}} = 1.42 \times 10^{24} .$$

Infine, sapendo che per il rame ci sono $Z = 29$ elettroni in ogni atomo, il numero totale di elettroni (in condizioni normali) sarà

$$n_e^{norm} = Zn_{at} = 4.12 \times 10^{25} .$$

La carica di questi elettroni è compensata dai protoni dei nuclei, poiché per ogni atomo ci sono anche $Z = 29$ protoni nel nucleo. Quindi solo gli elettroni in eccesso (n_e^{exc}) contribuiscono alla carica effettiva della sferetta.

Il rapporto tra il numero di elettroni in eccesso e quelli già presenti in totale nella sfera è quindi

$$r_e = \frac{n_e^{exc}}{n_e^{norm}} = 2.00 \times 10^{-13} .$$

Si può osservare che la carica sufficiente a far spostare le sfere dalla verticale di un angolo di 20° corrisponde ad una quantità infinitesimamente piccola di elettroni in più rispetto a quelli che la

sfera già contiene in condizioni normali. Da qui si vede anche come 1 Coulomb, come unità di misura della carica elettrica, è in realtà una carica molto grande.

1.2.3 Costante dielettrica del vuoto ϵ_0

La costante che compare nella legge di Coulomb (1. 1), $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, è facile da ricordare mnemonicamente. Tuttavia, in fisica ci si riferisce ad una costante diversa (il cui significato sarà spiegato più estensivamente nel Capitolo 5), la **costante dielettrica del vuoto**, che si indica con il simbolo ϵ_0 . La definizione, in termini della costante k , è

$$k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2. \quad (1. 8)$$

L'unità di misura, nel Sistema Internazionale, può essere semplificata introducendo il Farad (vedi Capitolo 4). In termini della costante dielettrica del vuoto la legge di Coulomb assume la forma

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{u}_{12}, \quad (1. 9)$$

che verrà usata in maniera diffusa durante il corso.

1.3 Campo elettrostatico

Si consideri un sistema di due cariche puntiformi q_1 e q_2 , con un'ulteriore *carica di prova* q_0 (molto più piccola rispetto a q_1 e q_2). Sfruttando il principio di sovrapposizione (1. 6), la forza elettrica totale agente su q_0 (sovrapposizione delle forze dovute a q_1 e a q_2) risulta

$$\begin{aligned} \mathbf{F} = \mathbf{F}_{01} + \mathbf{F}_{02} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_1}{r_{01}^2} \mathbf{u}_{01} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_2}{r_{02}^2} \mathbf{u}_{02} \\ &= q_0 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{01}^2} \mathbf{u}_{01} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_{02}^2} \mathbf{u}_{02} \right) \\ &= q_0 \sum_{i=1}^2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_{0i}^2} \mathbf{u}_{0i}, \end{aligned}$$

dove si sono chiamati r_{0i} e $\mathbf{u}_{0i}$ la distanza ed il versore congiungente tra q_0 e la carica q_i , rispettivamente. Se, invece di due sole cariche puntiformi che agiscono sulla carica di prova, se ne prendono N , la generalizzazione dell'espressione sopra è banale (basta sostituire il 2 della sommatoria con il numero N di cariche che costituiscono il sistema). Da qui si ricava la **definizione operativa di campo elettrico** di un sistema di N cariche puntiformi, costituito dal vettore espresso dalla sommatoria nell'espressione sopra,

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \mathbf{u}_i. \quad (1. 10)$$

Si parla di definizione “operativa” perché si posiziona operativamente la carica di prova e si misura la

forza che agisce su di essa a causa del sistema di N cariche. Nel caso di una sola carica puntiforme q , la formula (1. 10) si semplifica in

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{u}, \quad (1. 11)$$

dove r ed $\mathbf{u}$ sono rispettivamente la distanza ed il versore congiungente del punto in cui si vuole conoscere il campo dalla carica generatrice. Conoscendo il valore della carica di prova q_0 , misurando la forza si può risalire al campo,

$$\mathbf{F} = q_0 \mathbf{E} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}. \quad (1. 12)$$

Osservazioni

Il campo elettrico è indipendente dalla carica di prova. Nella definizione (1. 10) si osserva che la carica q_0 non entra nella formula che dà il campo elettrico, ma solo in quella della forza elettrica. Dunque, il campo è una proprietà che riguarda solo il sistema di cariche, mentre bisogna tenere conto di q_0 solo quando si è interessati all'interazione tra il sistema di cariche e un'altra carica esterna.

Il campo elettrico è una grandezza vettoriale. Come visto nel principio di sovrapposizione, il campo elettrico è definito da una somma vettoriale, che è un vettore. Il campo elettrico è, dunque, caratterizzato da tre componenti nello spazio tridimensionale. Dall'equazione (1. 12), dove è esplicitato il rapporto di "prodotto per costante" tra il campo elettrico e la forza, si ricava che il campo elettrico e la forza hanno la **stessa direzione**, mentre il verso è:

- quello della forza se la carica q_0 è positiva;
- opposto alla forza se la carica q_0 è negativa.

Il campo elettrico è una proprietà dello spazio. Una volta determinato un sistema di cariche $q_1, \dots, q_N$, la loro presenza si fa sentire in tutti i punti dello spazio (a diverse distanze dalle cariche che compongono il sistema) tramite il campo elettrico, che, a seconda del punto dello spazio considerato, varierà in modulo direzione e verso.

Unità di misura del campo elettrico. Seguendo l'equazione (1. 12), si ha che l'unità di misura del campo elettrico nel Sistema Internazionale è N/C.

La carica di prova deve essere piccola. Si noti che l'espressione (1. 12) che lega la forza al campo elettrico deve essere piccola rispetto alle N cariche che costituiscono il sistema, altrimenti la carica di prova perturberebbe gli effetti del campo elettrico e diventerebbe essa stessa una delle cariche del sistema generante a tutti gli effetti. Questo può essere dimostrato constatando che la definizione operativa di campo elettrico deve essere valida per q_0 piccola al punto da poter essere considerata tendente a zero,

$$\mathbf{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q_0}.$$

Si noti che il limite scritto sopra non è divergente, in quanto, se si manda a zero q_0 , anche la forza elettrica che agisce su di essa (proporzionale a q_0) deve tendere a zero. Il limite è dunque una forma indeterminata di tipo $0/0$, che ha come risultato una quantità finita (pari al campo elettrico generato da tutte le cariche del sistema).

1.3.1 Linee di campo

Quando si definisce un qualsiasi campo vettoriale in matematica, è conveniente definire le cosiddette **linee di campo**, ossia le curve che in ogni punto sono tangenti alla direzione del campo elettrico. Dalla relazione (1. 12), che, come osservato, stabilisce che il campo elettrico ha sempre la direzione della forza elettrica, scaturisce che, nel caso del campo elettrico, le linee di campo possano anche essere chiamate **linee di forza**. Alcuni esempi semplici rendono l'idea di come le linee di campo contribuiscano a delineare l'azione del campo elettrico nello spazio circostante al sistema di cariche che lo generano.

- **Linee di campo per singole cariche puntiformi.** Si consideri una carica puntiforme qualsiasi e una carica di prova positiva. Dal momento che, come visto sopra (equazione (1. 1)) la forza elettrica è sempre diretta lungo la congiungente tra le due cariche e, come visto nell'equazione (1. 12), il campo elettrico è parallelo alla forza elettrica, si ottiene che il campo elettrico sarà diretto sempre lungo la congiungente tra la carica puntiforme che genera il campo e la carica di prova, in qualsiasi punto si posizioni quest'ultima. Quindi si otterrà sempre una **distribuzione radiale**, come rappresentato in Figura 1. 2. Avendo scelto la carica di prova positiva, la forza (che si può misurare) sarà sempre diretta nella stessa direzione del campo. Ne segue che le linee di campo sono:
 - **uscenti dalla carica sorgente**, se essa è positiva;
 - **entranti nella carica sorgente**, se essa è negativa.

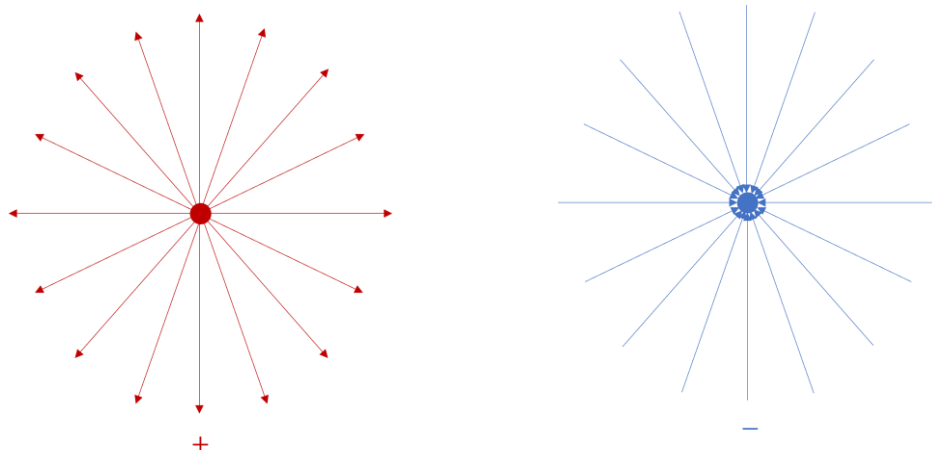


Figura 1. 2: Linee del campo elettrico per singola carica puntiforme, positiva (sinistra) e negativa (destra).

- **Linee di campo per un sistema di due cariche puntiformi.** Quanto detto per la singola carica puntiforme si può applicare anche al caso di due cariche puntiformi: per tracciare le linee di campo è necessario costruire la direzione della forza che agisce sulla carica di prova in diversi punti dello spazio (tramite la somma vettoriale dei contributi di ciascuna delle cariche generatrici). Un esempio è mostrato in Figura 1. 3, dove sono considerate due cariche sorgenti entrambe positive, così come la carica di prova. Seguendo la traiettoria tracciata dai vettori risultanti nei vari punti in cui si è posizionata la carica di prova si ottengono le curve rappresentate (una retta lungo la congiungente q_1 - q_2). La situazione è differente se le due cariche generatrici hanno segno opposto oppure hanno lo stesso segno. In Figura 1. 4 è rappresentato il caso di due cariche puntiformi discordi; si noti come le linee di campo escano dalla carica positiva ed entrino nella carica negativa (come visto anche in Figura 1. 2 per le cariche puntiformi singole), e tutte le linee di campo che partono dalla carica positiva si chiudono in

quella negativa (tranne la linea di campo lungo la congiungente le due cariche, esternamente ad esse, che si chiude sulla carica negativa all'infinito).

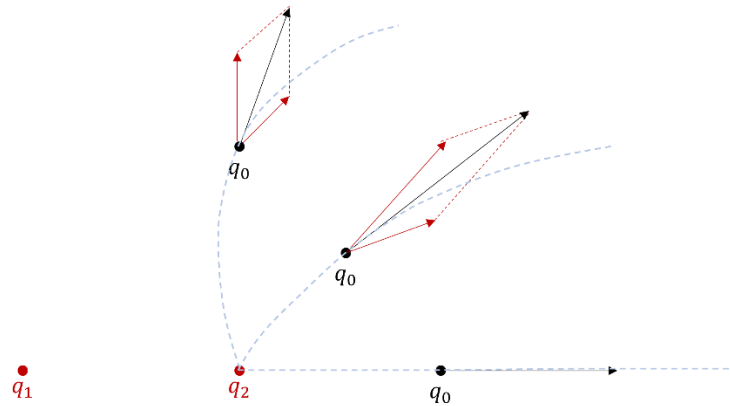


Figura 1. 3: Linee del campo elettrico per due cariche puntiformi q_1 e q_2 positive.

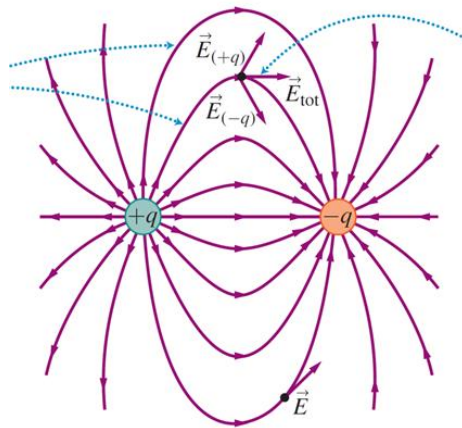


Figura 1. 4: Linee del campo elettrico nel caso di due cariche puntiformi discordi.

La figura Figura 1. 5 mostra, invece, il caso delle due cariche puntiformi concordi. Il pattern delle linee di campo è lo stesso nel caso di cariche entrambe positive (a sinistra) o entrambe negative (a destra). Tuttavia, come nel caso delle cariche puntiformi singole (Figura 1. 2), le linee di campo sono uscenti dalle cariche positive ed entranti in quelle negative. Si noti, inoltre, come, a differenza del caso di cariche discordi, in questo caso le linee di campo non connettano mai le due cariche.

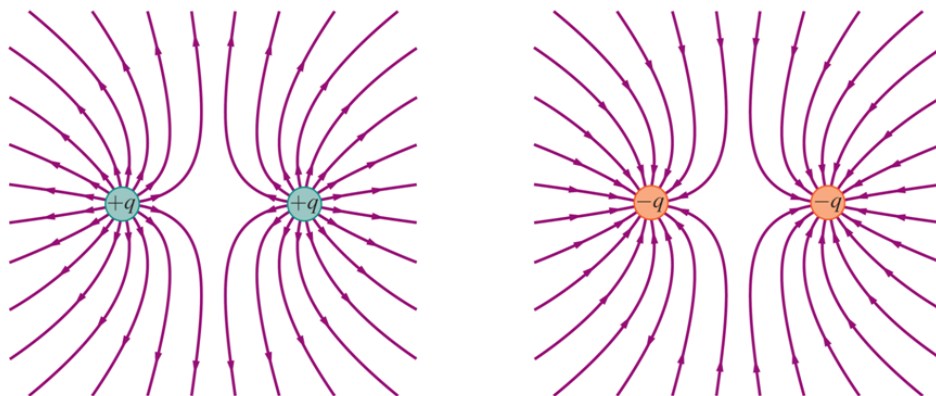


Figura 1. 5: Linee del campo elettrico nel caso di due cariche puntiformi concordi, positive (a sinistra) e negative (a destra).

1.3.2 Proprietà delle linee di campo

Da quanto detto sopra, è possibile ricavare alcune proprietà importanti delle linee di campo.

- Osservando il pattern delle linee di campo nei casi analizzati, ci si può rendere conto facilmente che **le linee di campo si infittiscono dove il campo ha intensità maggiore** (ad esempio vicino alle cariche generatrici), mentre si diradano dove il campo è più piccolo.
- **In nessun caso le linee di campo si intersecano.** Questo perché il campo elettrico è univocamente determinato in ogni punto dello spazio (sia che esso sia generato da cariche singola, sia che sia generato da un sistema di cariche). D'altra parte, se due linee di campo diverse si intersecassero in un punto, ciò significherebbe che in quel punto il campo elettrico punterebbe in diverse direzioni (tangenti alle due diverse curve), non essendo più univocamente determinato in quel punto. Ne segue che, se due linee di campo si intersecano in un punto, allora devono intersecarsi in tutti i punti.

1.3.3 Equazione parametrica delle linee di campo

Sia $\mathbf{E} = (E_x, E_y)$ il vettore che determina il campo elettrico in un punto P del piano xy (per semplicità di calcolo si considera il problema in due sole dimensioni). Date le componenti, l'angolo θ_c che il vettore forma con la direzione positiva dell'asse x è definito da

$$\tan \theta_c = \frac{E_y}{E_x}.$$

Sia $y = f(x)$ la funzione (per ora incognita) che descrive le linee di campo nel piano xy . Supponendo che essa passi per il punto P , (di coordinate (x_P, y_P)), la retta tangente sarà del tipo

$$y = mx + q,$$

dove il coefficiente angolare m è legato all'angolo θ_r che la retta fa con la direzione positiva dell'asse x dalla relazione

$$m = \frac{dy}{dx} = \tan \theta_r.$$

Dovendo essere $f(x)$ una linea di campo, è necessario che la sua retta tangente in P sia la direzione del campo elettrico nel medesimo punto. Ne consegue che l'angolo formato dal vettore campo elettrico e quello formato dalla retta tangente alla linea di campo nel punto P con la direzione positiva dell'asse x devono essere uguali. Ciò si esprime imponendo che

$$\tan \theta_c = \tan \theta_r \quad \Rightarrow \quad \frac{E_y}{E_x} = \frac{dy}{dx}.$$

Si ricava quindi la relazione

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}, \tag{1.13}$$

che è l'equazione parametrica delle linee di campo nel piano xy .

Analogamente si può ripetere lo stesso calcolo nel piano xz e nel piano yz . Ne segue che la relazione che definisce analiticamente le linee di campo nello spazio tridimensionale si generalizza in

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}. \quad (1.14)$$

Applicazione 1.4 (campo generato da una sola carica puntiforme)

Si scriva l'espressione del campo elettrico generato da una sola carica puntiforme q (positiva) in coordinate cartesiane (in due dimensioni) e si determini la forma delle linee di campo.

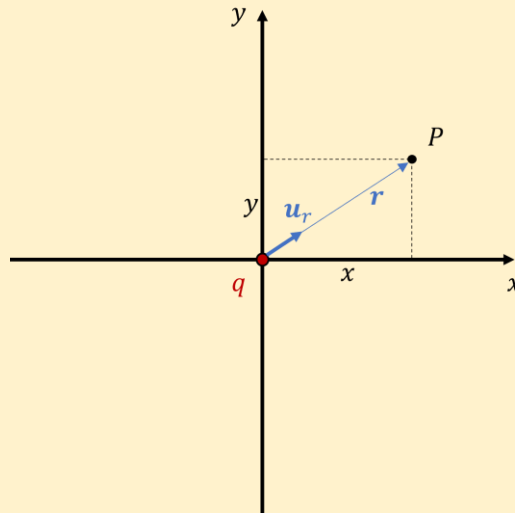
Soluzione:

Dalla formula sopra, se c'è una sola carica che genera il campo, la sommatoria contiene un solo addendo, e si ha

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{u}_r.$$

Per semplicità di calcolo si può considerare un sistema di riferimento (bidimensionale) con la carica q posta nell'origine (v. figura sotto). In questo caso, preso un punto generico P alla distanza r dal centro, il versore radiale $\mathbf{u}_r$ sarà dato da

$$\mathbf{u}_r = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$



Quindi, sostituendo, le componenti cartesiane E_x ed E_y del campo sono date da

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x^2 + y^2)^{3/2}} x \quad E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x^2 + y^2)^{3/2}} y.$$

Sostituendo queste componenti nella relazione ottenuta sopra per la forma delle linee di campo si ha:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} \Rightarrow \frac{dx}{q} \frac{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}{x} = \frac{dy}{q} \frac{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}{y}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}.$$

Integrando la precedente equazione differenziale per separazione delle variabili si ottiene

$$\int_{y_0}^y \frac{dy}{y} = \int_{x_0}^x \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln y - \ln y_0 = \ln x - \ln x_0 \Rightarrow \ln \frac{y}{y_0} = \ln \frac{x}{x_0},$$

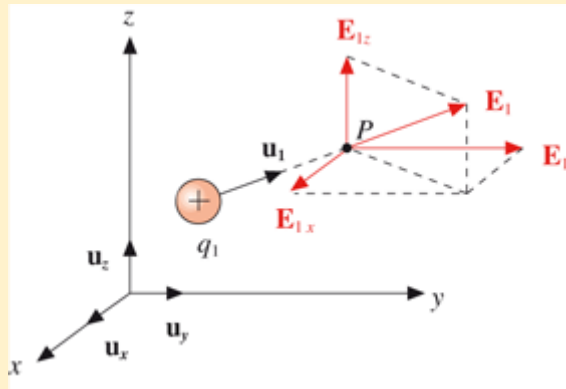
dove si è sfruttata l'apposita proprietà dei logaritmi. Passando agli esponenziali si ottiene

$$y = \frac{y_0}{x_0} x = mx,$$

ossia le linee di campo per una carica puntiforme situata nell'origine di un piano cartesiano sono rette passanti per l'origine.

Applicazione 1. 5 (campo da una carica puntiforme in 3 dimensioni)

Si ricavano le componenti cartesiane (E_{1x}, E_{1y}, E_{1z}) del campo elettrico generato da una carica puntiforme q_1 posta nel punto (x_1, y_1, z_1) distinto dall'origine in un punto P dello spazio di coordinate (x_P, y_P, z_P) .



Soluzione:

Sempre dalla definizione di campo elettrico (1. 10), considerando una sola carica che genera il campo, si ha

$$\mathbf{E}_1(P) = \begin{pmatrix} E_{1x} \\ E_{1y} \\ E_{1z} \end{pmatrix} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{P1}^2} \mathbf{u}_{P1}.$$

In questo caso la congiungente tra il punto (x_1, y_1, z_1) in cui è situata la carica e il punto (x_P, y_P, z_P) in cui si vuole il campo ha componenti

$$\mathbf{r}_{P1} = \begin{pmatrix} x_P - x_1 \\ y_P - y_1 \\ z_P - z_1 \end{pmatrix}$$

e modulo:

$$r_{P1} = \sqrt{(x_P - x_1)^2 + (y_P - y_1)^2 + (z_P - z_1)^2}.$$

Dunque, il versore $\mathbf{u}_{P1}$ sarà dato da

$$\mathbf{u}_{P1} = \frac{1}{|\mathbf{u}_{P1}|} \begin{pmatrix} x_P - x_1 \\ y_P - y_1 \\ z_P - z_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{(x_P - x_1)^2 + (y_P - y_1)^2 + (z_P - z_1)^2}} \begin{pmatrix} x_P - x_1 \\ y_P - y_1 \\ z_P - z_1 \end{pmatrix}.$$

Sostituendo nell'espressione del campo si ottiene, infine,

$$\mathbf{E}_1(P) = \begin{pmatrix} E_{1x} \\ E_{1y} \\ E_{1z} \end{pmatrix} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{[(x_P - x_1)^2 + (y_P - y_1)^2 + (z_P - z_1)^2]^{3/2}} \begin{pmatrix} x_P - x_1 \\ y_P - y_1 \\ z_P - z_1 \end{pmatrix}.$$

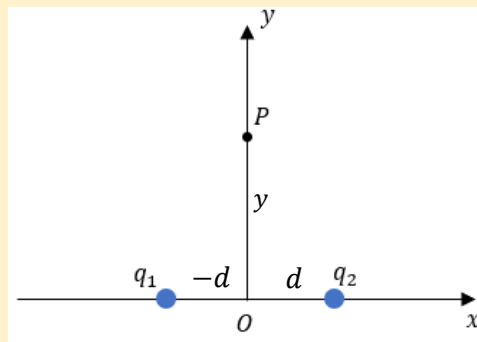
La generalizzazione di questa espressione nel caso di più di una carica generatrice del campo, sempre nel punto P , si ottiene facendo una sommatoria sulle cariche q_i e le coordinate (x_i, y_i, z_i)

$$\mathbf{E}(P) = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{[(x_P - x_i)^2 + (y_P - y_i)^2 + (z_P - z_i)^2]^{3/2}} \begin{pmatrix} x_P - x_i \\ y_P - y_i \\ z_P - z_i \end{pmatrix}. \quad (1.15)$$

Applicazione 1.6 (campo elettrico sull'asse di due cariche puntiformi)

Due cariche puntiformi, di carica q_1 e q_2 , sono poste a distanza $2d$ lungo l'asse x di un sistema cartesiano bidimensionale, con il centro O posto nel punto medio tra le due cariche. Si determini il campo elettrico generato dal sistema delle due cariche q_1 e q_2 in un punto P qualsiasi dell'asse y nel caso in cui:

- le due cariche siano identiche $q_1 = q_2 = q$;
- le due cariche siano opposte $q_1 = -q_2 = -q$.



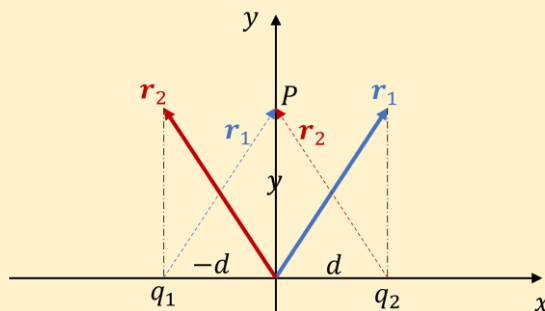
Soluzione:

Il campo elettrico nel punto P (che avrà in generale coordinate $(0, y)$, perché sta sull'asse y) sarà dato, per il principio di sovrapposizione, dalla somma dei contributi di q_1 e di q_2 ,

$$\mathbf{E}_{TOT} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} \mathbf{u}_1 + \frac{q_2}{r_2^2} \mathbf{u}_2 \right),$$

con r_1 ed r_2 le distanze di P da q_1 e q_2 , rispettivamente, e $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ i versori delle direzioni da q_1 a P e da q_2 a P , rispettivamente. Considerando che le coordinate di q_1 e di q_2 nel piano xy sono date dalle coppie $(-d, 0)$ e $(d, 0)$, rispettivamente, e ricordando che le coordinate dei vettori si riferiscono sempre ai vettori applicati nell'origine del riferimento (v. figura sotto), si ha:

$$r_1 = \sqrt{d^2 + y^2} = r_2 \equiv r \quad \mathbf{u}_1 = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} d \\ y \end{pmatrix} ; \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} -d \\ y \end{pmatrix}.$$



Dunque, sostituendo nell'espressione del campo,

$$\mathbf{E}_{TOT} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[q_1 \begin{pmatrix} d \\ y \end{pmatrix} + q_2 \begin{pmatrix} -d \\ y \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (q_1 d - q_2 d) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Caso a), $q_1 = q_2 = q$:

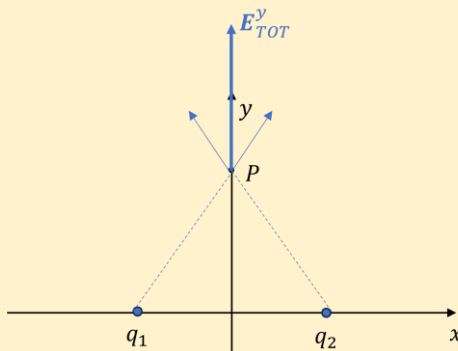
Basta sostituire q sia a q_1 che a q_2 ,

$$\mathbf{E}_{TOT} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} (d - d) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} (0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

o, in altri termini,

$$E_{TOT}^x = 0 \quad E_{TOT}^y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} q \frac{y}{r^3}. \quad (1.16)$$

Quindi il campo è **puramente verticale e punta verso l'alto**, con y la distanza di P dall'asse x .



Caso b), $q_1 = -q_2 = -q$:

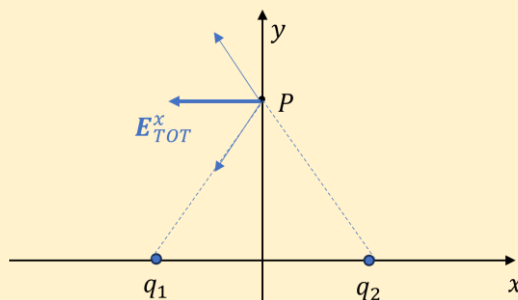
In questo caso si sostituisce q_2 con q e q_1 con $-q$,

$$\mathbf{E}_{TOT} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} -d-d \\ -y+y \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} -2d \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} d \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

o, in altri termini,

$$E_{TOT}^x = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} q \frac{d}{r^3} \quad E_{TOT}^y = 0. \quad (1.17)$$

quindi il campo è **puramente orizzontale** e punta verso sinistra.



1.4 Distribuzioni continue di carica

Finora si sono viste le espressioni della forza e del campo elettrico per cariche puntiformi. Nella realtà, tuttavia, non si ha praticamente mai a che fare con cariche realmente puntiformi, ma piuttosto con corpi estesi in cui la carica elettrica è distribuita in un certo modo. In questo paragrafo si considereranno distribuzioni di carica **continue**, ossia si suppone che la carica sia distribuita nel corpo in tutti il suo volume, per corpi tridimensionali come sfere o blocchi, in tutta la sua superficie (per corpi bidimensionali come piani o dischi), o in tutta la sua lunghezza, per corpi unidimensionali come aste o bacchette.

Si definiscono le **densità di carica** volumetrica, superficiale o lineare come il rapporto tra la carica contenuta nel corpo e il suo volume, superficie o lunghezza, rispettivamente. In generale non c'è alcuna ragione per presupporre che la carica di un corpo sia distribuita in maniera uniforme su tutto il corpo. Di conseguenza, il rapporto fra carica totale e volume, superficie o lunghezza dà in generale la **densità media** di carica del corpo,

$$\rho_m = \frac{q_{TOT}}{\tau} \quad \sigma_m = \frac{q_{TOT}}{\Sigma} \quad \lambda_m = \frac{q_{TOT}}{\ell}, \quad (1.18)$$

dove si sono indicati con τ , Σ ed ℓ il volume, la superficie e la lunghezza del corpo, rispettivamente.

Dal momento che, però, quello che si sa trattare finora sono le cariche puntiformi, il modo più efficace per studiare il caso di distribuzioni continue di carica è quello di dividere il corpo in elementini infinitesimi (molto piccoli), tali da poter essere considerati come cariche puntiformi. In questo caso, si definisce dq la **carica infinitesima** contenuta in uno di questi elementini infinitesimi $d\tau$, $d\Sigma$, $d\ell$ di volume, superficie o lunghezza. Per convenzione, la carica infinitesima dq sarà sempre considerata come puntiforme. In questo caso si definisce la **densità locale** di carica del corpo, come

$$\rho = \frac{dq}{d\tau} \quad \sigma = \frac{dq}{d\Sigma} \quad \lambda = \frac{dq}{d\ell}, \quad (1.19)$$

dove si è sempre fatta la distinzione tra densità volumetrica, superficiale e lineare. In generale la densità locale sarà diversa da punto a punto nel corpo carico, e diversa dalla densità media.

A questo punto, per calcolare la forza elettrica esercitata da un corpo carico su una carica di prova q_0 esterna al corpo, oppure per calcolare il campo elettrico generato da un corpo carico nello spazio circostante, sarà sufficiente sommare i contributi dovuti ai singoli elementi infinitesimi di carica dq che compongono il corpo, i quali saranno al limite infiniti. Il procedimento sarà lo stesso illustrato anche sopra per un sistema di cariche discrete puntiformi; si tratterà soltanto di sostituire le sommatorie (discrete) con integrali (continui).

1.4.1 Campo elettrico generato da una distribuzione continua di carica

Si consideri un corpo tridimensionale carico. Il contributo al campo elettrico totale dovuto ad una delle sue cariche infinitesime (puntiformi) dq in un punto a distanza r dall'elementino, caratterizzato dal versore congiungente $\mathbf{u}$, sarà dato da (equazione (1. 12))

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \mathbf{u} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(r, \theta, \phi)d\tau}{r^2} \mathbf{u}(r, \theta, \phi),$$

dove è stata utilizzata la prima delle relazioni (1. 19), esplicitando la dipendenza dalle coordinate polari r , θ e ϕ in ρ e in $\mathbf{u}$, dal momento che ogni elementino infinitesimo, ad una distanza diversa dal punto in cui si sta calcolando il campo, sarà caratterizzato da un diverso versore congiungente e, in generale, da una diversa densità locale di carica. Il campo totale si ottiene integrando sul volume totale del corpo carico τ ,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(r, \theta, \phi)}{r} \mathbf{u}(r, \theta, \phi) d\tau, \quad (1. 20)$$

dove, si ricorda, che l'integrale di un vettore è pari ad un vettore che ha come componenti l'integrale delle componenti (vedi equazione (0.5)).

Per svolgere l'integrale è necessario esplicitare in $d\tau$ la dipendenza da r ; per fare ciò, è necessario scegliere un opportuno sistema di coordinate. Ad esempio, in coordinate polari sferiche (equazione (0.15)),

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(r, \theta, \phi)}{r} \mathbf{u}(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi.$$

Considerando, invece, le coordinate cartesiane, si assuma che il punto in cui si vuole il campo abbia coordinate (x, y, z) , mentre le coordinate dell'elementino infinitesimo di carica siano (x', y', z') . Utilizzando l'espressione (1. 15) per il campo elettrico generato da una carica puntiforme in coordinate cartesiane, l'equazione (1. 20) si può scrivere

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z')}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \begin{pmatrix} x - x' \\ y - y' \\ z - z' \end{pmatrix} dx' dy' dz',$$

dove si è esplicitato l'elemento di volume in coordinate cartesiane (§ 0.3.2).

Il ragionamento svolto in questo paragrafo si può applicare analogamente al caso di corpi carichi bidimensionali o unidimensionali, sostituendo τ con σ o ℓ .

1.4.2 Distribuzioni di carica uniforme

Come detto sopra, non c'è nessun motivo per cui la densità locale di carica sia la stessa in tutti i punti del corpo carico. I casi in cui ciò avviene costituiscono una condizione particolarmente semplice da trattare (e pertanto sarà presa in considerazione molte volte durante il corso), che viene detta **distribuzione di carica uniforme**.

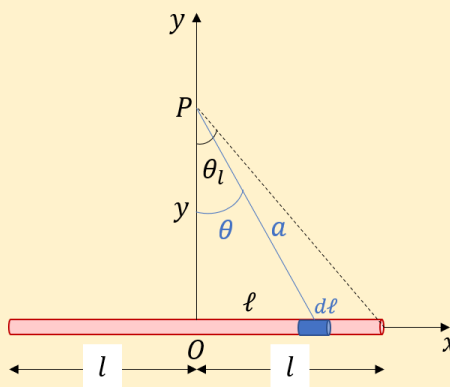
In queste condizioni, essendo la densità di carica costante per ogni elementino infinitesimo di carica, è possibile portare ρ , σ o λ fuori dall'integrale, cosa che può semplificare di molto il calcolo dell'integrale.

Applicazione 1. 7 (campo elettrico sull'asse perpendicolare a un filo)

Si calcoli il campo elettrico generato da un filo unidimensionale uniformemente carico disposto lungo l'asse x del sistema cartesiano xy rappresentato in figura, in un punto P generico dell'asse del filo (asse y) nei seguenti casi:

- il filo ha lunghezza finita pari a $L = 2l$;
- il filo ha lunghezza infinita.

Si consideri il filo carico positivamente.



Soluzione:

Il problema può essere risolto come quello con le sole due cariche puntiformi ([Applicazione 1. 6](#)), considerando il filo come formato da un insieme infinito di elementi infinitesimi (puntiformi) di lunghezza $d\ell$ e carica $dq = \lambda d\ell$. Essendo poi il filo uniformemente carico ne segue che la densità lineare di carica λ è costante. Il contributo al campo elettrico di un generico elemento infinitesimo sul punto P è dato da

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{a^2(\ell)} \mathbf{u}(\ell),$$

dove ℓ (da non confondere con la lunghezza l) è la coordinata x dell'elementino infinitesimo, $a(\ell)$ la sua distanza dal punto P (funzione di ℓ , perché sarà diversa a seconda del tratto di filo che si considera) e $\mathbf{u}(\ell)$ è il versore della rispettiva congiungente. Con riferimento alla figura sopra,

$$a(\ell) = \sqrt{\ell^2 + y^2} \quad \mathbf{u}(\ell) = \frac{1}{a(\ell)} \begin{pmatrix} -\ell \\ y \end{pmatrix},$$

con y l'ordinata del punto P . Sostituendo in $d\mathbf{E}$,

$$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d\ell}{(\ell^2 + y^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} -\ell \\ y \end{pmatrix}.$$

Il campo totale in P è dato dall'integrale del campo infinitesimo $d\mathbf{E}$ sulla lunghezza del filo.

Caso a): il filo è lungo $2l$

Considerando separatamente le componenti x e y , il campo totale risulta:

$$E_P^x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l}^l \frac{\lambda(-\ell)}{(\ell^2 + y^2)^{3/2}} d\ell \quad E_P^y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l}^l \frac{\lambda y}{(\ell^2 + y^2)^{3/2}} d\ell$$

Scritti in questi termini, gli integrali non sono semplici da risolvere (è necessario ricorrere a primitive tabulate). C'è però un modo più semplice, che è quello di passare alle coordinate polari. Ha senso prendere il polo nel punto P dove si vuole il campo, che rimane fisso per tutti gli elementini infinitesimi di asta che si considerano. Conviene, quindi, scrivere la coordinata ℓ in termini dell'angolo in P , θ , sotteso alla congiungente tra dq e P (vedi figura):

$$\ell = y \tan \theta \quad \rightarrow \quad d\ell = \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$a(\ell) = \sqrt{\ell^2 + y^2} = \sqrt{y^2(\tan^2 \theta + 1)} = \frac{y}{\cos \theta},$$

dove, per l'espressione di $d\ell$, si è differenziato ℓ . Sostituendo nell'espressione della componente x sopra:

$$\begin{aligned} E_P^x &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\theta_l}^{\theta_l} \frac{\lambda(-y \tan \theta)}{y^3/\cos^3 \theta} \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\theta_l}^{\theta_l} \frac{\cos \theta \tan \theta}{y} d\theta \\ &= -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \int_{-\theta_l}^{\theta_l} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} [\cos \theta]_{-\theta_l}^{\theta_l} = 0. \end{aligned}$$

Per la componente y :

$$\begin{aligned} E_P^y &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\theta_l}^{\theta_l} \frac{\lambda y}{y^3/\cos^3 \theta} \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \int_{-\theta_l}^{\theta_l} \cos \theta d\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} [\sin \theta]_{-\theta_l}^{\theta_l} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} 2 \sin \theta_l. \end{aligned}$$

L'integrale è stato esteso da $-\theta_l$ a $+\theta_l$, che corrisponde al valore dell'angolo θ quando si prendono rispettivamente gli estremi sinistro e destro dell'asta (di coordinate $\ell = -l$ ed $\ell = l$). Aiutandosi con la figura, è chiaro che il $\sin \theta_l$ si può scrivere come:

$$\sin \theta_l = \frac{l}{a(l)} = \frac{l}{\sqrt{l^2 + y^2}}.$$

Quindi,

$$E_P^y = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \frac{l}{\sqrt{l^2 + y^2}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y} \frac{l}{\sqrt{l^2 + y^2}}. \quad (1.21)$$

Il campo risulta orientato solo lungo y (di fatto è la generalizzazione di quanto visto nell'**Applicazione 1.6**, con due sole cariche **identiche**, al caso di un numero infinito di cariche identiche).

Caso b): il filo è infinito

A differenza di prima, l'integrale (in $d\ell$) andrebbe esteso da $-\infty$ a $+\infty$,

$$E_P^x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda(-\ell)}{(\ell^2 + y^2)^{3/2}} d\ell \quad E_P^y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda y}{(\ell^2 + y^2)^{3/2}} d\ell,$$

mentre, in termini dell'angolo θ , quando la coordinata ℓ della carica dq tende all'infinito è come se si considerasse un angolo di 90° . Quindi l'integrale in $d\theta$ va esteso da $-\pi/2$ a $+\pi/2$. Per la coordinata x ,

$$E_P^x = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 0.$$

Invece, per la coordinata y ,

$$E_P^y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \cdot 2 \Rightarrow$$

$$E_P^y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y}. \quad (1.22)$$

Quindi, per un filo infinito, il campo è perpendicolare al filo, con modulo decrescente con l'inverso della distanza. Anche questo risultato è compatibile con il risultato dell'**Applicazione 1.6**.

Applicazione 1.8 (campo elettrico sull'asse perpendicolare a un anello / a un disco / a un piano)

Si calcoli il campo elettrico generato da a) un anello, b) un disco, c) un piano uniformemente carichi in un punto P qualsiasi dell'asse z rappresentato nelle figure. Si consideri la carica positiva.

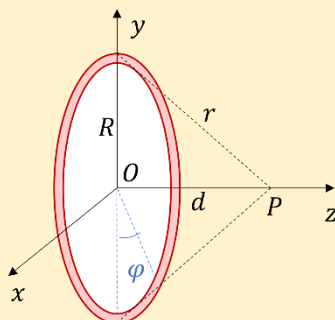


Figura 1.6

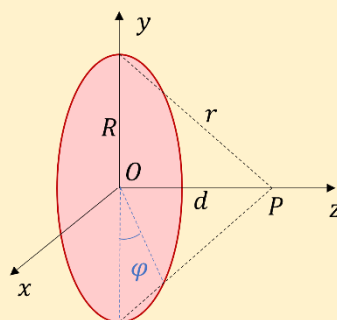


Figura 1.7

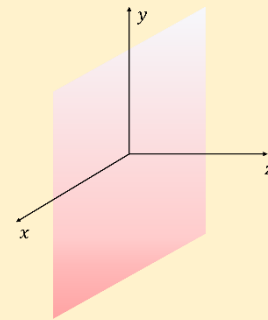


Figura 1.8

Soluzione:

Anche in questo caso, sfruttando il principio di sovrapposizione, si calcolano i contributi in P di tutti gli elementini di carica puntiformi dq che compongono l'anello, il disco o il piano. Essendo le distribuzioni di carica uniformi saranno costanti le densità di carica lineare λ (nel caso dell'anello) e superficiale σ (nel caso del disco e del piano),

$$dq_a = \lambda d\ell \quad dq_{d,p} = \sigma dS,$$

con $d\ell$ la lunghezza dell'elementino di carica nel caso dell'anello e dS la superficie dell'elementino di carica nel caso del disco e del piano. Il campo, però, è richiesto perpendicolarmente all'anello/disco/piano, cioè il problema non può essere risolto in due sole dimensioni; è necessario ragionare in tre dimensioni. È conveniente considerare un sistema cartesiano $Oxyz$ con il centro O nel centro dell'anello o del disco e le distribuzioni di carica giacenti nel piano xy (dunque il punto P dove si vuole sapere il campo starà sull'asse z , vedi figure). Si ha quindi:

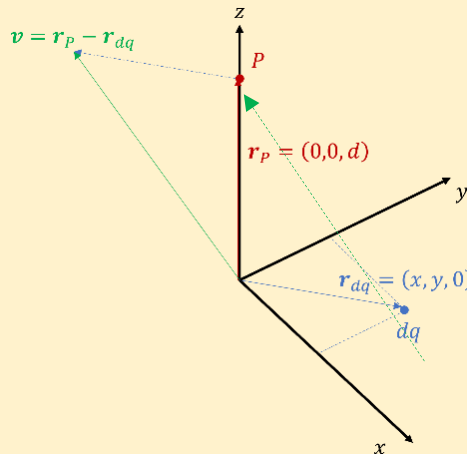
$$d\mathbf{E}_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq_a}{r^2} \mathbf{u}_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d\ell}{r^2} \begin{pmatrix} u_a^x \\ u_a^y \\ u_a^z \end{pmatrix} \quad \text{anello}$$

$$d\mathbf{E}_d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq_d}{r^2} \mathbf{u}_d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{r^2} \begin{pmatrix} u_d^x \\ u_d^y \\ u_d^z \end{pmatrix} \quad \text{disco/piano},$$

dove i punti dell'anello/disco/piano sono caratterizzati dalle coordinate $(x, y, 0)$ (stanno sul piano xy), mentre il punto P dalle coordinate $(0, 0, d)$ (sta sull'asse z). Questo significa che il raggio vettore di ogni punto dell'anello/disco/piano avrà coordinate $\mathbf{r}_{dq} = (x, y, 0)$, mentre il raggio vettore del punto P sarà $\mathbf{r}_P = (0, 0, d)$.

Secondo la definizione data nel paragrafo 1.1. del versore che compare nella forza di Coulomb (quindi anche nel campo elettrico), per il campo elettrico prodotto in P da dq bisogna usare il versore della differenza $\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_{dq}$ (prima il raggio vettore del punto dove si vuole applicata la forza/il campo e poi il raggio vettore della sorgente). In questo modo il vettore $\mathbf{v}$ congiungente tra gli elementini e il punto P ed il corrispondente versore $\mathbf{u}$ sono dati da

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_P - x_{dq} \\ y_P - y_{dq} \\ z_P - z_{dq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ d \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ d \end{pmatrix}.$$



Dall'espressione delle coordinate del vettore congiungente $\mathbf{v}$ si ricava, inoltre, che la distanza tra il punto P e la sorgente dq infinitesima è data da:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + d^2}.$$

Sostituendo nelle espressioni dei campi elettrici dell'anello e del disco/piano,

$$d\mathbf{E}_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq_a}{r^2} \mathbf{u}_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d\ell}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ d \end{pmatrix}$$

$$d\mathbf{E}_d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq_d}{r^2} \mathbf{u}_d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ d \end{pmatrix}.$$

I campi totali si otterranno ancora una volta integrando singolarmente le componenti x , y e z dei campi infinitesimi. Si noti, però, che le variabili di integrazione ℓ ed S introdotte dipenderanno in generale dalle coordinate x , y e z (x e y cambiano da elementino ad elementino). Per risolvere correttamente l'integrale è quindi necessario:

- o esplicitare la dipendenza di ℓ ed S in funzione delle coordinate (e poi integrare in dx , dy , dz);
- oppure, si può passare in coordinate polari, cioè, scrivere tutto in funzione dell'angolo φ che individua gli elementini di carica nel sistema di riferimento dato (analogamente a quanto fatto per il caso del filo nell'**Applicazione 1.7**).

Appare più conveniente percorrere la seconda strada.

Caso a): anello circolare

In questo caso le coordinate x , y si esprimono come (vedi Figura 1. 6, sopra a sinistra)

$$x = R \sin \varphi \quad y = R \cos \varphi ,$$

dove R è il raggio dell'anello e φ l'angolo al centro. È indifferente contare l'angolo φ a partire dall'asse x o dall'asse y (cioè, è indifferente associare $\sin \varphi$ alla componente x e $\cos \varphi$ alla componente y o viceversa), dato che quello che ci interessa è fare degli integrali. La coordinata z del punto P è invece sempre uguale a d .

Nell'espressione del campo elettrico prodotto dalla carica infinitesima per l'anello, $d\mathbf{E}_a$, al numeratore si ha $\lambda d\ell$, dove $d\ell$ (elemento di linea) è la lunghezza del tratto infinitesimo di anello che contiene la carica puntiforme dq . Essendo l'anello circolare, $d\ell$ è un arco infinitesimo che sottende un angolo infinitesimo $d\varphi$ al centro, cioè

$$d\ell = R d\varphi .$$

Sostituendo x , y e $d\ell$ con le loro espressioni trovate ora in funzione di φ si ottiene:

$$d\mathbf{E}_a = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{R d\varphi}{(R^2 + d^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} -R \sin \varphi \\ -R \cos \varphi \\ d \end{pmatrix}.$$

Dunque, il campo elettrico generato dall'intero anello nel punto P si otterrà integrando $d\mathbf{E}_a$ (ossia le sue singole componenti) nella variabile di integrazione $d\varphi$: l'intero anello è coperto facendo variare φ da 0 a 2π ,

$$\begin{aligned} E_a^x &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R \sin \varphi}{(R^2 + d^2)^{3/2}} R d\varphi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R^2}{(R^2 + d^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \\ E_a^y &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R \cos \varphi}{(R^2 + d^2)^{3/2}} R d\varphi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R^2}{(R^2 + d^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \\ E_a^z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda d}{(R^2 + d^2)^{3/2}} R d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d}{(R^2 + d^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\varphi. \end{aligned}$$

Gli integrali delle componenti x e y sono entrambi nulli (da qui l'osservazione di prima sull'irrelevanza di considerare φ contato dall'asse x o dall'asse y). L'unico integrale che risulta diverso da 0 è quello della componente z , dove si ottiene semplicemente 2π . Quindi:

$$E_a^z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d}{(R^2 + d^2)^{3/2}} 2\pi = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \frac{R d}{(R^2 + d^2)^{3/2}}.$$

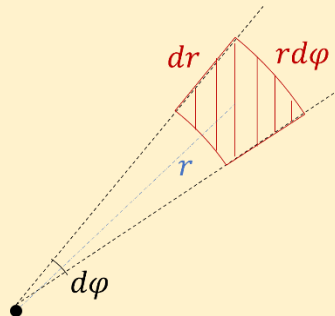
Quindi il campo generato da tutto l'anello in un punto P sull'asse alla distanza d dal centro ha componente solo lungo il suo l'asse (lungo cui si è preso l'asse z del riferimento) ed espressione

$$\mathbf{E}_a = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \frac{R d}{(R^2 + d^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (1.23)$$

Il verso del campo dipende unicamente dal segno della carica (la densità λ): se l'anello è carico positivamente il campo è diretto lungo la direzione positiva dell'asse z (quindi uscente dall'anello, vedi Figura 1. 6), se negativamente il campo è diretto lungo la direzione negativa dell'asse z (quindi entrante nell'anello).

Caso b): disco circolare

Ci sono due modi per ricavare il campo prodotto dal disco (sempre in un punto P sull'asse a distanza d dal centro). Il primo consiste nel ripetere lo stesso ragionamento fatto per l'anello, ossia partire dal campo generato da uno degli elementi infinitesimi (puntiformi) del disco e poi integrare su tutto il disco. Chiaramente, ora l'elementino non sarà più un arco (perché il disco è un cerchio pieno, l'anello era una circonferenza). Si supponga di prendere come elemento infinitesimo d'area il rettangolino ad una certa distanza r (piccolo) dal centro del disco (§ 0.3.1); questo rettangolino avrà un lato lungo l'arco di raggio r generico (quindi lunghezza dell'arco $r d\varphi$) e l'altro lato lungo la direzione radiale, con un certo incremento radiale dr (vedi figura sotto).



L'area di un tale rettangolino infinitesimo sarà semplicemente (base-per-altezza),

$$dS = r d\varphi \cdot dr = r dr d\varphi .$$

Le relazioni per passare da x e y a r e φ saranno le stesse del caso dell'anello (il disco è sempre una struttura circolare); l'unica differenza è che, essendo il disco pieno, non basta individuare i punti alla distanza R (grande) dal centro, perché quelli costituiscono solo il bordo del disco: bisogna coprire tutti i raggi. Quindi, in generale, l'elementino di disco si troverà a una distanza r (piccolo) dal centro ($< R$), cosicché

$$x = r \sin \varphi \quad y = r \cos \varphi .$$

Sostituendo, dunque, dS , x e y con le espressioni scritte sopra in funzione di r e φ si ottiene

$$d\mathbf{E}_d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sigma \frac{r dr d\varphi}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} -r \sin \varphi \\ -r \cos \varphi \\ d \end{pmatrix} .$$

Il campo generato in P da tutto il disco si ottiene ancora integrando, ma questa volta sia su r che su φ ; bisogna, quindi, impostare un integrale doppio: r andrà da 0 (centro del disco) ad R (bordo del disco), mentre φ andrà sempre da 0 a 2π ,

$$\begin{aligned} E_d^x &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \sigma \frac{r \sin \varphi}{(r^2 + d^2)^{3/2}} r dr d\varphi = -\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r^2}{(r^2 + d^2)^{3/2}} dr \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \\ E_d^y &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \sigma \frac{r \cos \varphi}{(r^2 + d^2)^{3/2}} r dr d\varphi = -\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r^2}{(r^2 + d^2)^{3/2}} dr \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \\ E_d^z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\sigma d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} r dr d\varphi = \frac{\sigma d}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r}{(r^2 + d^2)^{3/2}} dr \int_0^{2\pi} d\varphi , \end{aligned}$$

dove si è sfruttata la possibilità di separare gli integrali in dr e $d\varphi$. Come nel caso dell'anello, per le componenti x e y gli integrali tra 0 e 2π di $\sin \varphi$ e $\cos \varphi$ danno zero, quindi non serve nemmeno risolvere l'integrale in dr . Per la componente z , l'integrale in $d\varphi$ dà 2π , quindi questa volta serve risolvere l'integrale in dr . Fortunatamente, però, tra tutti gli integrali in dr quello della componente z è il più semplice (perché c'è solo r al numeratore, non r^2 come negli altri due). Infatti, notando che

$$r dr = \frac{dr^2}{2} ,$$

si può operare la sostituzione $r \rightarrow t = r^2$,

$$\begin{aligned} E_d^z &= 2\pi \frac{\sigma d}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{2} \int_0^R \frac{dr^2}{(r^2 + d^2)^{3/2}} = \frac{\sigma d}{4\epsilon_0} \int_0^{R^2} (t + d^2)^{-3/2} dt \quad (1.24) \\ &= \frac{\sigma d}{4\epsilon_0} (-2) \frac{1}{\sqrt{t + d^2}} \Big|_0^{R^2} = \frac{\sigma d}{2\epsilon_0} \cdot \frac{1}{d} - \frac{\sigma d}{2\epsilon_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2 + d^2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{d}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right) . \end{aligned}$$

Come nel caso dell'anello, si è dunque ottenuto un campo totale diretto solo lungo l'asse z del disco, con espressione

$$\mathbf{E}_d = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{d}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (1.25)$$

Anche in questo caso, come visto sopra per l'anello, il verso del campo dipende unicamente dal segno di σ , e il campo è uscente dal disco se carico positivamente, entrante nel disco se carico negativamente.

Il secondo modo per arrivare allo stesso risultato è quello di considerare il disco come composto non di tante cariche puntiformi infinitesime e sommarle, ma da un insieme di tanti anellini infinitesimi concentrici, di raggio r . Il vantaggio è che si è già calcolato sopra il campo elettrico generato da un anello su un punto P dell'asse (equazione (1.23)). Vale a dire che l'anellino infinitesimo di raggio r genererà un campo elettrico in P pari a

$$d\mathbf{E}_a = (dE_a^x \quad dE_a^y \quad dE_a^z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2\varepsilon_0} \frac{r\lambda d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Per questioni di calcolo, nella relazione qui sopra è conveniente esplicitare la carica $dq = \lambda \ell = 2\pi r \lambda$ dell'anellino infinitesimo, con $\ell = 2\pi r$ la lunghezza dell'anellino infinitesimo. Moltiplicando sopra e sotto per 2π ,

$$d\mathbf{E}_a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\pi r \lambda d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq \cdot d}{(r^2 + d^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Si può notare che il $2\pi r$ che compare al numeratore è proprio la lunghezza dell'anellino infinitesimo di raggio r , cioè la si può chiamare $d\ell = 2\pi r$.

Il campo del disco si dovrebbe ottenere integrando da $r = 0$ ad $r = R$. Tuttavia, per integrare l'espressione ottenuta qui sopra tra 0 ed R , manca esplicitamente l'elemento di integrazione dr ; lo si può far venir fuori riscrivendo dq non più in termini della densità lineare dell'anellino, ma in termini della densità superficiale del disco. Infatti, se si suppone che l'anellino infinitesimo di raggio r abbia spessore dr lungo la direzione radiale, esso sarà caratterizzato da una superficie infinitesima dS pari a

$$dS = 2\pi r \cdot dr.$$

Poiché il disco ha densità superficiale di carica uniforme σ , si può esprimere la carica infinitesima dq come

$$dq = \sigma dS = 2\pi r \sigma dr.$$

Sostituendo, quindi, nell'espressione della componente z del campo $d\mathbf{E}_a$,

$$E_d^z = \frac{d}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^R \frac{1}{(r^2 + d^2)^{3/2}} dq = \frac{d}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^R \frac{\sigma}{(r^2 + d^2)^{3/2}} 2\pi r dr = \frac{\sigma d}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r}{(r^2 + d^2)^{3/2}} dr.$$

Si noti che l'integrale ottenuto è lo stesso ottenuto sopra (equazione (1. 24)), quindi darà lo stesso risultato.

Caso c): piano infinito

Un piano infinito può sempre essere visto come un disco di raggio infinito. Quindi ci si può limitare a cambiare l'estremo di integrazione: anziché integrare da 0 a R si integra tra 0 e $+\infty$. Sempre partendo dall'equazione (1. 24), dall'integrale con il cambio di variabile di integrazione (da r a t) già effettuato, si ha

$$\begin{aligned} E_p^z &= \frac{\sigma d}{4\varepsilon_0} \int_0^{+\infty} (t + d^2)^{-3/2} dt = -2 \frac{\sigma d}{4\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{t + d^2}} \Big|_0^{+\infty} \\ &= -\left(0 - \frac{2\sigma d}{4\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{d}\right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \end{aligned}$$

In totale il campo elettrico generato dal piano infinito in un punto qualsiasi esterno al piano stesso ha espressione

$$\mathbf{E}_p = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (1. 26)$$

Dunque, il campo elettrico generato da un piano infinitamente esteso è diretto solo lungo la perpendicolare al piano. Anche in questo caso, il verso del campo dipende unicamente dal segno di σ . Se si considera un punto P lungo le z positive, il campo risulta diretto lungo la direzione positiva dell'asse z se σ è positiva, lungo la direzione negativa dell'asse z se σ è negativa.

Le stesse considerazioni sul verso valgono anche prendendo punti alla sinistra di anello, disco e piano, cioè se il punto P si trova lungo le z negative. In questo caso, infatti, la coordinata z del punto P non è più d , bensì $-d$, e nell'espressione sopra compare un segno meno davanti. Ciò significa che, questa volta, il campo risulta diretto lungo la direzione negativa dell'asse z se σ è positiva, lungo la direzione positiva dell'asse z se σ è negativa. Tutto questo si può, comunque, riassumere dicendo che il campo è diretto sempre perpendicolarmente al piano infinito; è uscente dal piano se questo è carico positivamente, entrante nel piano se carico negativamente (analogo per l'anello).

Si noti che, a differenza del campo del disco e dell'anello, per il piano esteso infinitamente il campo elettrico non varia con la distanza dal piano; quindi, **il campo elettrico è costante**, e non solo in modulo, ma anche in direzione e verso. Si dice che il campo elettrico è uniforme.

1.5 Moto delle cariche in un campo elettrostatico

Avendo introdotto una nuova forza rispetto a quelle meccaniche e alla gravità (vedi il corso di Fisica 1), ha senso chiedersi quale sia il moto di un corpo carico elettricamente quando immerso in un campo elettrico, ovvero sia quando risente della forza elettrica da parte della carica (o del sistema di cariche) che genera il campo.

Se il corpo, di massa m e carico di carica q , è una carica di prova rispetto al sistema generatore, l'equazione (1. 12) dice che la forza elettrica agente su di esso quando immerso in un campo elettrico $\mathbf{E}$ è data da

$$\mathbf{F}_{el} = q\mathbf{E}.$$

Dal momento che, come notato nel paragrafo 1.2.1, la forza elettrica è una forza di tipo Newtoniano, vale il secondo principio della dinamica, per cui il moto del corpo carico immerso nel campo elettrico è caratterizzato da un'accelerazione $\mathbf{a}$ tale che

$$\mathbf{F}_{el} = m\mathbf{a}.$$

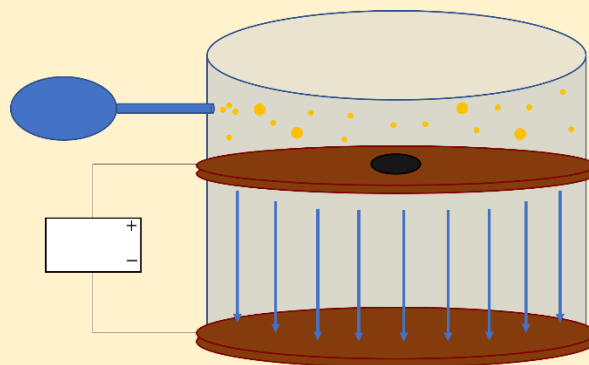
Confrontando le due espressioni scritte qui sopra per la forza elettrica si ricava che l'accelerazione a cui è soggetto il corpo carico è data da

$$\mathbf{a} = \frac{q}{m} \mathbf{E}, \quad (1.27)$$

concorde al campo se la carica q è positiva, discorde se q è negativa. Si noti, inoltre, che l'accelerazione $\mathbf{a}$ è uniforme (costante nel tempo e nello spazio) soltanto se il campo elettrico $\mathbf{E}$ è uniforme (ad esempio nel caso di un piano infinito, vedi [Applicazione 1.8](#)).

Applicazione 1.9 (esperimento di Millikan)

Nel 1909, il fisico americano Robert Andrews Millikan riuscì a misurare con precisione notevole (per la strumentazione utilizzata) la carica elementare di un elettrone utilizzando un semplice esperimento, basato sul moto delle cariche in un campo elettrico uniforme. In un recipiente pieno d'aria si introduce del materiale oleoso nebulizzato. Il recipiente è mantenuto isolato con l'ambiente esterno e termostato, in modo da trascurare eventuali moti convettivi dell'aria che influirebbero sulle goccioline d'olio.



Nella regione più bassa del recipiente è generato un campo elettrico $\mathbf{E}$ uniforme, diretto verticalmente come in figura. Dal momento che le goccioline d'olio sono introdotte nel recipiente nella regione in cui non vi è campo elettrico, su ciascuna gocciolina agiscono:

- la **forza peso** (diretta verso il basso), detta m la massa della singola gocciolina,

$$\mathbf{P} = mg(-\mathbf{u}_y);$$

- la **spinta idrostatica** (diretta verso l'alto), detta m_a la massa del volume d'aria il cui peso è pari al peso della gocciolina,

$$\mathbf{F}_a = m_a g \mathbf{u}_y;$$

- la **resistenza dell'aria** (forza di attrito viscoso), con modulo proporzionale alla velocità v della gocciolina tramite la viscosità η dell'aria,

$$\mathbf{F}_r = 6\pi\eta r v \mathbf{u}_y.$$

Nelle espressioni precedenti, si è preso $\mathbf{u}_y$ come il versore dell'asse verticale y in figura, con verso positivo verso l'alto.

Assumendo che la gocciolina sia approssimabile con una sfera di raggio r e conoscendo le densità ρ dell'olio e ρ_a dell'aria, le masse rispettivamente della gocciolina d'olio m e del volume d'aria m_a si possono scrivere come

$$m = \rho V = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \quad m_a = \rho_a \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

e l'equazione del moto per la gocciolina nella parte superiore del recipiente (cioè, in assenza di campo elettrico) diventa

$$\begin{aligned} \mathbf{P} + \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_r &= m\mathbf{a} \\ -mg + m_a g + 6\pi\eta r v &= ma \Rightarrow -\frac{4}{3}\pi\rho r^3 g + \frac{4}{3}\pi\rho_a r^3 g + 6\pi\eta r v = \frac{4}{3}\pi\rho r^3 a \\ \frac{4}{3}\pi r^3 g(\rho_a - \rho) + 6\pi\eta r v &= \frac{4}{3}\pi\rho r^3 a. \end{aligned}$$

Per le goccioline più leggere, la forza peso può essere bilanciata dalla resistenza dell'aria e dalla spinta di Archimede, facendo in modo che l'accelerazione si annulli. In tal caso si vedrebbero queste goccioline procedere con velocità costante v_0 (MRU) o, nel caso limite, stare ferme. In formule, ciò accade quando:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 g(\rho_a - \rho) + 6\pi\eta r v_0 = 0 \Rightarrow 4\pi r^3 g(\rho_a - \rho) = -18\pi\eta r v_0.$$

Risolviendo per v_0 , la **velocità di regime delle goccioline**, si ottiene

$$v_0 = \frac{4\pi r^3 g(\rho - \rho_a)}{18\pi\eta r}.$$

Considerando valori tipici, per l'olio $\rho \approx 900 \text{ kg/m}^3$, per l'aria $\rho_a \approx 1 \text{ kg/m}^3$, $r \approx 1\mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$ e un valore per la viscosità dell'aria $\eta \approx 2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2\text{s}$ si ottiene:

$$v_0 \approx 10^{-4} \text{ m/s}$$

Quando le goccioline vengono spruzzate, qualcuna di loro si può elettrizzare (ad esempio per strofinio con le altre goccioline, oppure con l'ugello usato per la vaporizzazione) e si sa che si carica **negativamente** (materiale di tipo ebanite). Se ora si fanno entrare le goccioline nella regione in cui è applicato il campo elettrico uniforme (attraverso un'apposita apertura), il fatto che la carica delle goccioline è negativa ci dice che la forza elettrica agente sulle goccioline cariche sarà diretta **in verso opposto al campo** (ossia verso l'alto), dal momento che il segno negativo della carica fa cambiare alla forza il verso rispetto al campo (equazione (1. 27)).

Se alle forze in gioco prima si aggiunge la forza elettrica, il moto delle singole goccioline sarà ancora accelerato. Chiamando q il valore assoluto della carica ed E il modulo del campo elettrico, l'equazione del moto si modifica in:

$$\begin{aligned} \mathbf{P} + \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_r + \mathbf{F}_E &= m\mathbf{a} \\ \frac{4}{3}\pi r^3 g(\rho_a - \rho) + qE + 6\pi\eta r v &= \frac{4}{3}\pi\rho r^3 a, \end{aligned}$$

dove la forza elettrica ha segno positivo perché, come si è detto, agisce verso l'alto.

Le goccioline sono osservate al microscopio, ed è possibile regolare il campo elettrico affinché queste non accelerino più, ossia affinché la forza elettrica controbilanci le altre forze in gioco. Se l'accelerazione si annulla, la velocità delle goccioline sarà ancora costante (sia v_1 , in generale diversa dal valore v_0 di prima, raggiunto quando non c'era il campo elettrico). Sostituendo nell'equazione del moto si ha

$$\frac{4}{3}\pi r^3 g(\rho_a - \rho) + qE + 6\pi\eta r v_1 = 0 ,$$

da cui si può ricavare il nuovo valore della velocità di regime v_1 ,

$$v_1 = \frac{4\pi r^3(\rho - \rho_a) - 3qE}{18\pi\eta r} .$$

Per questo tipo di esperimenti **valori tipici del campo elettrico** sono dell'ordine di 10^4 N/C. Se calcoliamo la differenza tra le velocità di regime delle particelle in assenza di campo elettrico (v_0) e quella in presenza di campo elettrico (v_1) si ha:

$$\Delta v = v_1 - v_0 = -\frac{3qE}{18\pi\eta r} \quad \text{cioè} \quad v_1 = v_0 - \frac{qE}{6\pi\eta r} .$$

Quindi v_1 (velocità di regime in presenza del campo elettrico) è minore di v_0 (con il campo spento): questo perché, per come è diretto il campo, la forza elettrica va ad aiutare resistenza dell'aria e spinta di Archimede, frenando così il moto di caduta. Dalla misura di v_0 e di v_1 è dunque possibile risalire alla carica q della gocciolina.

In particolare, si possono regolare i parametri dell'esperimento affinché le goccioline di olio in presenza del campo elettrico si fermino (cioè $v_1 = 0$). A questo punto, irradiando l'ampolla con dei raggi X (ad esempio emessi da una piccola sorgente radioattiva) si osserva che le goccioline ferme **possono subire degli scatti**, acquistando una certa velocità di modulo Δv , mantenendo poi una velocità costante (moto rettilineo uniforme). Ciò è dovuto al fatto che ***i fotoni di luce X possono scalzare degli elettroni dagli atomi dell'aria***, creando così ioni positivi: le goccioline, sovrabbondanti di elettroni (perché cariche negativamente), possono cedere elettroni agli ioni positivi, ***cambiando la loro carica*** di una quantità $\Delta q = q' - q$, con q' la carica assunta dopo l'irraggiamento. Come visto nel calcolo precedente, **se cambia la carica della goccia cambia anche l'intensità della forza elettrica**, dunque, la velocità di regime è diversa. Detta v'_1 la nuova velocità di regime, si ha che

$$\frac{4}{3}\pi r^3 g(\rho_a - \rho) + q'E + 6\pi\eta r v'_1 = 0 ,$$

da cui, ricavando v'_1 ,

$$v'_1 = \frac{4\pi r^3(\rho - \rho_a) - 3q'E}{18\pi\eta r} = \frac{4\pi r^3(\rho - \rho_a) - 3(\Delta q + q)E}{18\pi\eta r} = v_1 - \frac{E}{6\pi\eta r} \Delta q ,$$

dove si è sostituito a q' l'espressione $\Delta q + q$. Quindi la differenza di velocità di regime da prima a dopo l'irraggiamento è pari a

$$\Rightarrow \Delta v_1 = v'_1 - v_1 = -\frac{E}{6\pi\eta r} \Delta q .$$

Misurando le due velocità v_1 e v'_1 al microscopio (e dunque la quantità Δv_1) l'unica incognita è Δq . Si osserva che la variazione di velocità rispetto al valore iniziale v_1 corrisponde sempre a un valore di Δq **incrementato di un multiplo di una quantità fissa e** , cioè

$$\Delta q = Ne .$$

Millikan quantificò la quantità fissa e in:

$$e = 1.5924 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Questa quantità, all'epoca inficiata dall'errore sulla viscosità dell'aria η , misurata con metodi indipendenti, era comunque molto vicino al valore che si conosce oggi per la carica dell'elettrone, $e = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Ciò confermò la **natura quantizzata della carica elettrica** nei corpi macroscopici e permise una prima stima del valore di e .